

בחינה סופית - אלגברה 1 מ' 104016

מועד א', חורף תשע"ו

מספר סטודנט: _____ פקולטה: _____

- משך המבחן: **3 שעות**.
- במבחן **3 חלקים**. יש לפתור את כל השאלות בכל חלק.
- חלק **א** מכיל שתי שאלות פתוחות. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק **ב** מכיל שלוש שאלות מסוג הוכח/הפרך. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק **ב**, סעיף **1** היא שאלה משיעורי הבית ומהווה בנפרד 10% מגן מהציון הסופי של הקורס.
- חלק **ג** מכיל שש שאלות אמריקאיות. את התשובות יש לסמן בטבלה מצד שמאל למטה בדף זה. אין צורך לנמק תשובות לשאלות אלה.
- אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון ואין להוסיף דפים.

----- **בהצלחה!** -----

חלק ג

א	ב	ג	ד	ה	1
א	ב	ג	ד	ה	2
א	ב	ג	ד	ה	3
א	ב	ג	ד	ה	4
א	ב	ג	ד	ה	5
א	ב	ג	ד	ה	6

(לשימוש הבודקים)

חלק א	
חלק ב	
חלק ג	

שאלת ש"ב	
----------	--

סה"כ נקודות	
-------------	--

1. (20 נק') יהי $\mathbb{R}_2[x]$ מרחב כל הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 עם מקדמים

ב- $\mathbb{R}$. העתקה $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ מוגדרת על ידי:

$$T(f(x)) = -2xf'(x) + x^2f''(x) + \alpha f(x) + \beta f'(x)$$

כאשר α ו- β ממשיים.

א. הראו ש T העתקה לינארית. (יש להוכיח לפי ההגדרה של העתקה לינארית.)

ב. מוצאו את המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסדור $\{1, x, x^2\}$.

ג. לאילו ערכים של α ו- β ההעתקה T לכסינה?

ד. נניח ש T לכסינה וש 0 ערך עצמי של T עם ריבוי אלגברי 2. מוצאו בסיס לגרעין של T ובסיס לתמונה של T .

2. (14 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה 2×2 נתונה עם מקדמים ממשיים. נגדיר העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ על ידי $T(B) = AB$, לכל $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.
- א. הוכיחו ש T חד-חד-ערכית ועל אם ורק אם A הפיכה.
- ב. הוכיחו שאם T אינה חד-חד-ערכית ועל, אזי $\dim(\text{Ker}(T)) \geq 2$.

חלק ב

בשאלות הבאות יש להוכיח את הטענה או להפריך את הטענה על ידי דוגמה נגדית.

1. (8 נק' ושאלת שיעורי בית) יהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית כך ש $T^2 = 0$.

א. אזי $\ker T \subseteq \operatorname{Im} T$.

ב. אזי $\operatorname{Im} T \subseteq \ker T$.

2. (8 נק') תהי A מטריצה $n \times n$ המקיימת $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$ לכל $1 \leq i \leq n$ (כלומר, סכום

כל האיברים בשורה הוא 1, לכל שורה). נגדיר $B = A^2$. אזי $\sum_{j=1}^n b_{ij} = 1$ לכל

$$1 \leq i \leq n.$$

3. (8 נק') יהיו U ו- W שני תתי מרחבים שונים של מרחב וקטורי V , כך ש
 $\dim U = \dim W = n - 1$ ו- $\dim V = n$.
 אזי $\dim(U \cap W) = n - 2$.

חלק ג (7 נקודות לכל סעיף)

בסעיפים הבאים יש לסמן בטבלה את התשובות הנכונות. אחר כך, יש להעתיק את התשובות לדף הראשי של המבחן.

1	א	ב	ג	ד	ה
2	א	ב	ג	ד	ה
3	א	ב	ג	ד	ה
4	א	ב	ג	ד	ה
5	א	ב	ג	ד	ה
6	א	ב	ג	ד	ה

1. תהי $A = \begin{pmatrix} 2a+1 & 0 & 0 \\ -a-1 & a & a+1 \\ a & a & a+1 \end{pmatrix}$. אזי A לכסינה אם ורק אם:

א. $a \neq -\frac{1}{2}$.

ב. $a \neq 0$.

ג. $a \neq 0, \frac{1}{2}$.

ד. $a \neq 0, 1$.

ה. $a \neq \frac{1}{2}$.

2. $\operatorname{Im}\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}$ שווה ל:

א. 1

ב. -1

ג. 0

ד. $\frac{1}{2}$

ה. $-\frac{1}{2}$

3. תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית שמיוצגת בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & a & -a \\ 1 & -1 & 3 \\ a+1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \text{ המטריצה:}$$

נתון שקיים וקטור $0 \neq v \in \mathbb{R}^3$ כך ש $T(v) = T(-v)$. אזי

א. $a = \pm 1$

ב. $a = 0$

ג. $a = -2$

ד. $a = \pm 3$

ה. $a = \pm 2$

$$4. \text{ נתונות מטריצות: } C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

אזי

א. A דומה ל B אבל לא ל C .

ב. A דומה ל C אבל לא ל B .

ג. B דומה ל C אבל לא ל A .

ד. כל המטריצות דומות זו לזו.

ה. כל המטריצות לא דומות זו לזו.

5. יהי $\mathbb{F}$ שדה ו $A \in \mathbb{F}^{7 \times 7}$ כך ש $r(A) = 5$ ו $b \in \mathbb{F}^7$ כך ש $b \neq 0$. נתונים שלושה

$$\text{ווקטורי פיתרונות של המערכת } Ax = b : X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ z_5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

אזי הפיתרון הכללי של המערכת נתון על ידי:

א. $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} \text{ לכל}) \alpha X + \beta Y + \gamma Z$.

ב. $(\alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ לכל}) (\alpha + \beta + 1)X - \alpha Y - \beta Z$.

ג. $(\alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ לכל}) \alpha X + \beta Y + Z$.

ד. $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} \text{ לכל}) (\alpha - \beta)X + (\beta - \gamma)Y + (\gamma - \alpha)Z$.

ה. $(\alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ לכל}) (\alpha + \beta)X - (\alpha Y + \beta Z + X)$.

6. תהיינה $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ שתי מטריצות שונות מאפס כך ש $AB = 0$. אזי

א. $r(A) + r(B) = n$.

ב. למערכת ההומוגנית $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות.

ג. למערכת ההומוגנית $Ax = 0$ יש רק הפיתרון הטריביאלי.

ד. גם $BA = 0$.

ה. $r(A) + r(B) < n$.